

CALCOLO NUMERICO
Corso di Laurea in Informatica
A.A. 2021/2022 – Correzione Appello 12/07/2022

NOME	COGNOME	MATRICOLA= p
------	---------	----------------

Esercizio 1

1. Dalla simmetria di A segue che gli autovalori λ_i sono reali. Dal teorema di Gerschgorin si ottiene che $0 \leq \lambda_i \leq 2n - 2$, $1 \leq i \leq n$. Posto $\mathbf{e} = [1, \dots, 1]^T \in \mathbb{R}^n$ si ha $A\mathbf{e} = \mathbf{0} = 0\mathbf{e}$ da cui $\lambda = 0$ è autovalore di A .
2. Gli autovalori μ_i di B soddisfano $\mu_i = \lambda_i + \alpha$ da cui essendo $\alpha > 0$ si ha $\mu_i > 0$, $1 \leq i \leq n$, e quindi B invertibile.
3. La matrice di iterazione è $P = A/\alpha$ e quindi $\|P\|_\infty = \|P\|_1 = (2n - 2)/\alpha$. Segue che per $\alpha > 2n - 2$ il metodo è convergente. Un passo del metodo iterativo richiede:
 - (a) calcolo $\mathbf{y} = N\mathbf{x}_k$;
 - (b) calcolo $\mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{b}$;
 - (c) calcolo $\mathbf{y} = \mathbf{y}/\alpha$.

Ogni calcolo può essere eseguito con costo lineare in n e pertanto il costo computazionale per passo è $O(n)$.

Esercizio 2

1. Si ha che $f(x) = x - 2 - \log(x)$ è di classe $C^\infty(0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Inoltre $f'(x) = 1 - 1/x \geq 0 \iff x \geq 1$. Poichè $f(1) = -1$ si conclude che l'equazione ha due soluzioni reali α, β con $e^{-2} < \alpha < 1 < e < \beta < e^2$.
2. $g(x) = 2 + \log(x)$ è di classe $C^\infty(0, +\infty)$ ed inoltre $|g'(x)| = 1/x$. Quindi $|g'(\alpha)| > 1$ e $|g'(\beta)| < 1$. Pertanto dal corollario del teorema del punto fisso segue che il metodo è localmente convergente in β mentre α è punto repulsivo.
3. Posto $\rho = \beta - e$ si ha che nell'intervallo $I = [\beta - \rho, \beta + \rho]$ sono soddisfatte le ipotesi del teorema del punto fisso e quindi la successione generata a partire da $x_0 = e$ converge alla soluzione β .